FICHE DE RÉVISION COMPLÈTE

Introduction aux réseaux — Cisco ITN v7

OSI/TCP-IP • Ethernet • IPv4/IPv6 • Subnetting • VLAN • STP • Routage • Commandes Cisco • Pièges d'examen

Document de synthèse destiné à la préparation de l'examen final ITNv7 et des examens blancs : notions du cours, formules, tableaux comparatifs, schémas, commandes IOS, exercices corrigés et pièges classiques.

Sommaire

1 Fondamentaux ITNv7 : réseaux, médias, IOS, sécurité de base
2 Modèles OSI et TCP/IP, encapsulation
3 Couche 2 : Ethernet, MAC, LLC, CRC/FCS, checksum, CSMA/CD
4 Switching : table CAM/MAC, ARP
5 IPv4 complet
6 Calculs de sous-réseaux (/24 à /30) et VLSM
7 IPv6 : loopback, link-local, multicast, SLAAC, NDP
8 Couche 4 : TCP/UDP et ports ; DHCP et DNS
9 VLAN, trunk 802.1Q, routage inter-VLAN, SVI
10 STP / RSTP
11 Routage : statique, RIP vs OSPF, table de routage
12 Les trois tables : ARP, MAC, routage
13 Commandes Cisco IOS (aide-mémoire)
14 Pièges fréquents de l'examen
15 Exercices de subnetting corrigés
16 Questions pièges classiques des examens blancs Cisco

> **Note :** Les questions du chapitre 16 sont des formulations types reconstituées à partir des thèmes qui reviennent le plus souvent dans les examens blancs et le cours ITNv7 ; ce ne sont pas des sujets officiels Cisco. Les valeurs de ce document sont celles du cours (IOS 15.x / Packet Tracer).

1. Fondamentaux ITNv7

1.1 Types de réseaux et vocabulaire

Terme	Définition à connaître
LAN	Réseau local (un bâtiment/campus), géré par une seule organisation, haut débit.
WAN	Réseau étendu reliant des LAN distants, souvent via un opérateur (liaison louée, MPLS, Internet).
Intranet / Extranet	Intranet : privé à l'entreprise. Extranet : accès contrôlé pour partenaires/clients.
Bande passante	Capacité théorique maximale d'un lien (bit/s). Le **débit** (throughput) est la mesure réelle ; le **goodput** = débit utile sans les en-têtes/retransmissions.
Latence	Délai de transit. Dépend du support, des équipements traversés et de la congestion.
Convergence	Voix, vidéo et données sur la même infrastructure ; nécessite la QoS (priorisation du trafic).
Tolérance aux pannes, évolutivité, QoS, sécurité	Les 4 caractéristiques d'une architecture réseau fiable.
Unicast / Multicast / Broadcast	Un vers un / un vers un groupe / un vers tous (domaine de diffusion).

1.2 Équipements et médias

Équipement	Couche	Rôle	Domaines
Hub (concentrateur)	1	Répète les bits sur tous les ports (half-duplex)	1 collision, 1 diffusion

Équipement	Couche	Rôle	Domaines
Switch (commutateur)	2	Commute les trames selon la table MAC	1 collision **par port**, 1 diffusion (par VLAN)
Routeur	3	Achemine les paquets entre réseaux	1 diffusion **par interface**
Switch multicouche	2-3	Switch + routage (SVI, `ip routing`)	—
Point d'accès Wi-Fi	1-2	Accès sans fil (CSMA/CA)	—

Média	Caractéristiques
Cuivre UTP (Cat5e/6)	RJ-45, 100 m max, sensible aux interférences (EMI/RFI/diaphonie). **Droit** (switch↔routeur, PC↔switch) ; **croisé** (switch↔switch, PC↔PC, routeur↔routeur). Auto-MDIX sur les équipements récents.
Fibre multimode	LED, diamètre 50/62,5 µm, courte distance (campus, ~550 m).
Fibre monomode	Laser, cœur 9 µm, très longue distance (dizaines de km), insensible aux interférences.
Sans fil	Wi-Fi 802.11, bandes 2,4 et 5 GHz, médium partagé, CSMA/CA.

1.3 Cisco IOS : modes et accès

Mode	Invite	Accès / commande
EXEC utilisateur	`Router>`	Mode initial, commandes limitées
EXEC privilégié	`Router#`	`enable` ; `disable` pour redescendre
Configuration globale	`Router(config)#`	`configure terminal` (`conf t`)
Configuration d'interface	`Router(config-if)#`	`interface g0/0`
Configuration de ligne	`Router(config-line)#`	`line console 0` / `line vty 0 15`

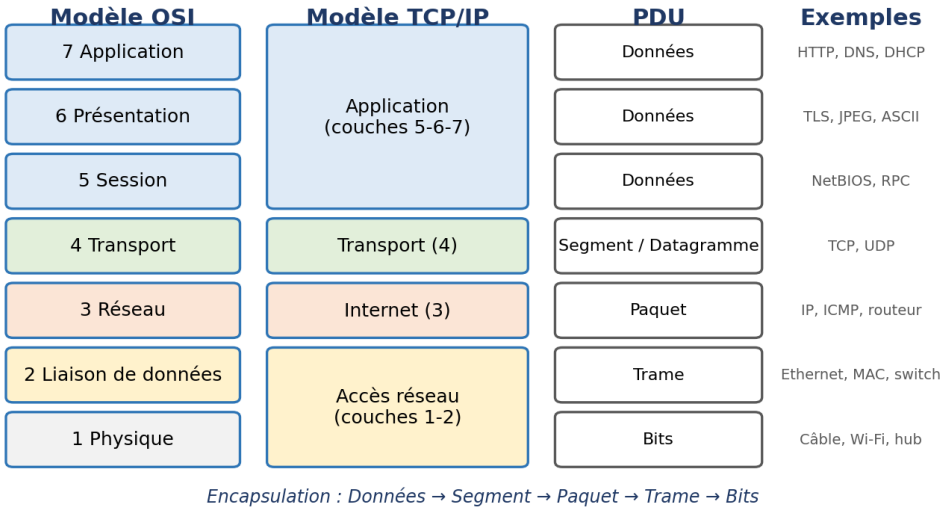


Figure 1 — Modèles OSI et TCP/IP, PDU et exemples

1.4 Sécurité de base

- **Menaces** : malware (virus, ver, cheval de Troie, ransomware), DoS/DDoS, ingénierie sociale/phishing, interception (MITM), usurpation (spoofing).
- **Bonnes pratiques** : mots de passe forts, `enable secret` (haché) plutôt que `enable password`, SSH plutôt que Telnet, désactiver les ports inutilisés, VLAN natif ≠ VLAN 1, mises à jour, pare-feu, AAA.
- **Port security** : limite le nombre d'adresses MAC par port ; modes de violation `shutdown` (défaut, port err-disabled), `restrict`, `protect`.

2. Modèles OSI et TCP/IP

N°	Couche OSI	PDU	Fonction	Protocoles / éléments
7	Application	Données	Interface avec les applications	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SMTP, SSH, Telnet

N°	Couche OSI	PDU	Fonction	Protocoles / éléments
6	Présentation	Données	Format, chiffrement, compression	TLS/SSL, JPEG, MPEG, ASCII
5	Session	Données	Ouverture, maintien, fermeture du dialogue	NetBIOS, RPC, SIP
4	Transport	Segment (TCP) / Datagramme (UDP)	Communication de bout en bout, ports, fiabilité	TCP, UDP
3	Réseau	Paquet	Adressage logique, routage	IPv4, IPv6, ICMP, routeur
2	Liaison de données	Trame	Adressage physique (MAC), accès au média, détection d'erreurs	Ethernet, 802.11, ARP (*), switch
1	Physique	Bits	Transmission des signaux	Câbles, fibre, hub, ondes radio

(*) *ARP est souvent placé entre les couches 2 et 3 : il assure la résolution IP → MAC. TCP/IP** regroupe : Application (5-6-7), Transport (4), Internet (3), Accès réseau (1-2).

Encapsulation et désencapsulation

À l'émission : **Données → Segment** (ajout en-tête TCP/UDP : ports) **→ Paquet** (ajout en-tête IP : adresses IP) **→ Trame** (en-tête Ethernet : MAC + FCS en fin de trame) **→ Bits**. À la réception, chaque couche retire son en-tête (désencapsulation).

> **À retenir :** En-tête de couche 4 = **ports** ; couche 3 = **adresses IP** ; couche 2 = **adresses MAC**. Dans un trajet routé, les adresses IP source/destination restent les mêmes de bout en bout ; les adresses MAC changent à **chaque saut**.

3. Couche 2 : Ethernet, MAC, LLC, CRC/FCS, CSMA/CD

3.1 Sous-couches LLC et MAC

- **LLC (802.2)** : sous-couche haute, communique avec la couche réseau, identifie le protocole de couche 3 transporté (champ Type), logiciel.
- **MAC** : sous-couche basse, **encapsulation** (délimitation, adressage, détection d'erreurs) et **contrôle d'accès au média** (CSMA/CD pour Ethernet, CSMA/CA pour Wi-Fi), proche du matériel.

3.2 Adresse MAC

48 bits (6 octets) en hexadécimal, ex. `00-1A-2B-3C-4D-5E` ou `001A.2B3C.4D5E` (format Cisco). Les **24 premiers bits = OUI** (constructeur), les 24 derniers = numéro de série de la carte. Broadcast : `FF-FF-FF-FF-FF-FF`. Multicast IPv4 : `01-00-5E-xx-xx-xx` ; multicast IPv6 : `33-33-xx-xx-xx-xx`.

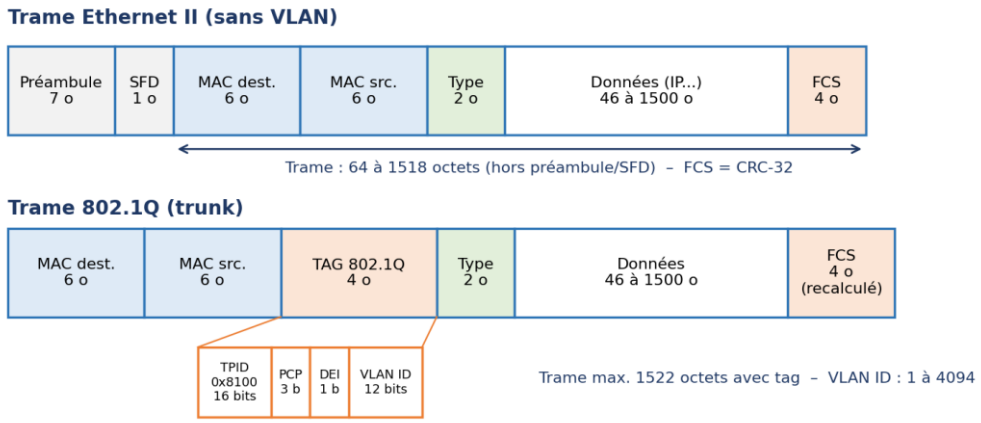


Figure 2 — Trame Ethernet II et trame 802.1Q

Tailles : trame minimale **64 octets**, maximale **1518 octets** (1522 avec tag VLAN) ; charge utile (MTU) **46 à 1500 octets**. Une trame < 64 octets est un *runt* (souvent une collision) ; > 1518 un *giant* (jumbo frame si volontaire).

3.3 Détection d'erreurs : CRC, FCS, checksum

Notion	Où ?	Principe
FCS (Frame Check Sequence)	Fin de la trame Ethernet (4 octets)	Champ qui contient le résultat du contrôle ; calculé par l'émetteur.
CRC (Cyclic Redundancy Check)	Algorithme (CRC-32) qui produit le FCS	Le récepteur recalcule le CRC : si différent du FCS → trame **abandonnée** (aucune retransmission en couche 2).

Notion	Où ?	Principe
Checksum	En-tête IPv4 (somme de contrôle de l'en-tête) ; segments TCP/UDP	Somme en complément à 1 sur 16 bits ; erreur → paquet/segment rejeté. **IPv6 n'a pas de checksum d'en-tête.**

> ⚠ **Piège :** Le CRC/FCS **détecte** mais ne **corrige** pas. La récupération d'erreur (retransmission) est assurée par **TCP** (couche 4), pas par Ethernet.

3.4 CSMA/CD (Ethernet half-duplex)

1. **Écouter** le média : s'il est libre, transmettre.
2. Pendant l'émission, **détecter** une collision.
3. En cas de collision : envoi d'un signal de **bourrage (jam, 32 bits)**.
4. Chaque station attend un délai **aléatoire (backoff)** puis recommence (max. 16 tentatives).

Le CSMA/CD n'existe qu'en **half-duplex** (hub, médium partagé). En **full-duplex** (switch, 1 hôte par port), il n'y a plus de collision : CSMA/CD est désactivé. Le Wi-Fi utilise **CSMA/CA** (évitement).

4. Switching et ARP

4.1 Fonctionnement d'un switch : table CAM / MAC

La table **CAM** (Content Addressable Memory) = table d'adresses MAC du switch (`show mac address-table`). Le switch construit la table avec l'adresse MAC **source** et décide avec l'adresse MAC **destination** :

- **Learning** (apprentissage) : enregistre MAC source + port d'entrée (+ VLAN).
- **Forwarding** : MAC destination connue → envoi **uniquement** sur le port concerné (unicast).
- **Flooding** : MAC destination **inconnue**, broadcast ou multicast → envoi sur tous les ports du VLAN sauf celui de réception.
- **Filtering** : destination sur le même port que la source → trame non transmise.
- **Aging** : entrée supprimée après **300 s** d'inactivité par défaut.

Méthode de commutation	Principe
Store-and-forward	Reçoit toute la trame, vérifie le FCS, puis transmet (fiable, seule méthode permettant la mise en tampon/QoS).
Cut-through (fast-forward / fragment-free)	Transmet dès que l'adresse de destination est lue (très faible latence, pas de vérification complète du FCS).

> **À retenir :** Un switch **sépare** les domaines de collision (1 par port) mais **pas** les domaines de diffusion (sauf VLAN). Un **routeur** sépare les domaines de diffusion.

4.2 ARP (Address Resolution Protocol)

Résout une adresse **IPv4 → MAC** sur le réseau local. **ARP Request** : broadcast (`FF-FF-FF-FF-FF-FF`) « qui possède l'IP x ? » ; **ARP Reply** : unicast avec la MAC. Le résultat est mis en cache dans la **table ARP** (`arp -a` sur PC, `show ip arp` sur routeur). Pour une destination **hors réseau**, l'hôte fait un ARP sur l'adresse IP de sa **passerelle par défaut**, jamais sur celle de la destination distante. *(ARP gratuit/gratuitous ARP : annonce spontanée de sa propre association ; ARP spoofing : attaque par fausses réponses.)* IPv6 remplace ARP par **NDP** (chapitre 7).

5. IPv4 complet

Adresse sur **32 bits** (4 octets en notation décimale pointée), composée d'une partie **réseau** et d'une partie **hôte**, délimitées par le **masque** (ou préfixe /n). L'adresse réseau s'obtient par **ET logique** entre l'adresse IP et le masque.

Classe	1er octet	Masque par défaut	Usage
A	1 – 126	/8 (255.0.0.0)	Très grands réseaux
B	128 – 191	/16 (255.255.0.0)	Réseaux moyens
C	192 – 223	/24 (255.255.255.0)	Petits réseaux
D	224 – 239	—	**Multicast**
E	240 – 255	—	Expérimental / réservé

Plage / adresse	Signification
`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` (172.16 → 172.31), `192.168.0.0/16`	**Adresses privées RFC 1918** (non routées sur Internet, NAT requis)
`127.0.0.0/8` (ex. 127.0.0.1)	**Loopback** : test de la pile TCP/IP locale
`169.254.0.0/16`	**APIPA / link-local** : auto-attribuée quand aucun serveur DHCP ne répond
`0.0.0.0`	Adresse non spécifiée (client DHCP au démarrage) ; `0.0.0.0/0` = route par défaut
`255.255.255.255`	Broadcast limité (réseau local)
Dernière adresse d'un réseau	**Broadcast dirigé** de ce réseau (bits hôte tous à 1)
Première adresse d'un réseau	**Adresse réseau** (bits hôte tous à 0)
`224.0.0.0/4`	Multicast (224.0.0.5/6 OSPF, 224.0.0.9 RIPv2)

En-tête IPv4 (20 octets minimum)

Version (4) • IHL • DSCP • Longueur totale • Identification • Drapeaux • Décalage de fragment • **TTL** • **Protocole** (1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP, 89 = OSPF) • **Checksum d'en-tête** • **IP source** • **IP destination**. Le **TTL** est décrémenté de 1 par chaque routeur ; à 0, le paquet est détruit et un message ICMP *Time Exceeded* (type 11) est renvoyé — c'est le principe de `traceroute`/`tracert`.

ICMP et outils de diagnostic

ICMP transporte les messages de contrôle/erreur : Echo Request/Reply (`ping`, types 8/0), Destination Unreachable (type 3), Time Exceeded (type 11). Méthode de dépannage : `ping 127.0.0.1` (pile locale) → ping sa propre IP → ping la passerelle → ping un hôte distant → ping un nom DNS.

Communication hôte : même réseau ou non ?

L'hôte source applique son masque à l'IP destination : même réseau → **ARP direct** vers la destination ; sinon → envoi à la **passerelle par défaut**. Une passerelle ou un masque erroné coupe la communication vers l'extérieur.

6. Calculs de sous-réseaux (/24 à /30)

Formules : nombre d'adresses = 2^(32 − préfixe) ; **hôtes utilisables = 2^h − 2** (h = bits hôte) ; nombre de sous-réseaux = 2^s (s = bits empruntés). **Incrément (taille de bloc)** = 256 − valeur de l'octet de masque concerné.

Préfixe	Masque	Bits hôte	Adresses	Hôtes utilisables	Bloc (incrément)	Sous-réseaux dans un /24
/24	255.255.255.0	8	256	254	256	1
/25	255.255.255.128	7	128	126	128	2
/26	255.255.255.192	6	64	62	64	4
/27	255.255.255.224	5	32	30	32	8
/28	255.255.255.240	4	16	14	16	16
/29	255.255.255.248	3	8	6	8	32
/30	255.255.255.252	2	4	2	4	64

Valeurs du dernier octet de masque à connaître : **128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255**. Cas particuliers : **/31** (2 adresses, liaison point à point, RFC 3021) et **/32** (hôte unique, route d'hôte).

Méthode en 5 étapes (ex. 192.168.1.77/27)

1. Octet concerné par le masque : /27 → 4e octet (masque 224). Bloc = 256 − 224 = **32**.
2. Multiples de 32 : 0, 32, **64**, 96… → 77 est entre 64 et 96.
3. **Adresse réseau** = 192.168.1.**64**.
4. **Broadcast** = prochain réseau − 1 = 96 − 1 = 192.168.1.**95**.
5. **Plage utilisable** = 192.168.1.**65 → .94** (30 hôtes).

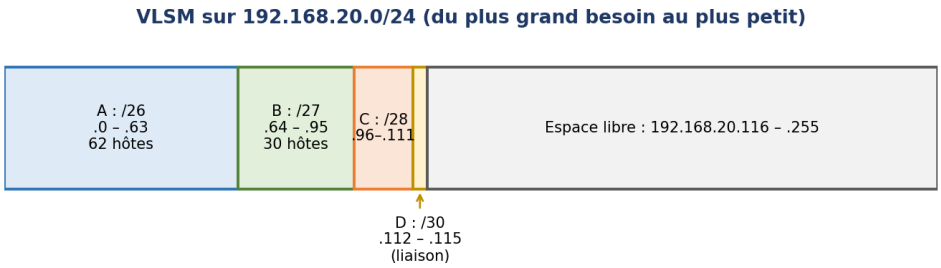


Figure 3 — VLSM : découpage d'un /24 selon les besoins réels

VLSM (Variable Length Subnet Mask)

On **trie les besoins du plus grand au plus petit**, puis on attribue à chacun le plus petit bloc suffisant, en partant du début de l'espace d'adressage (voir l'exercice 5 du chapitre 15). Les liaisons point à point utilisent des **/30**.

7. IPv6

Adresse sur **128 bits** = 8 groupes de 16 bits (hexadécimal, séparés par `:`). Pas de broadcast, pas de classes, pas de masque décimal : on utilise la **longueur de préfixe**. **Règles d'abréviation** : (1) on supprime les **zéros de tête** d'un groupe ; (2) on remplace **une seule** suite de groupes 100 % nuls par `::`. Ex. `2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` → `2001:db8::1`.

Type	Préfixe	Rôle
Loopback	`::1/128`	Équivalent de 127.0.0.1 (test local)
Non spécifiée	`::/128`	Adresse source avant configuration ; `::/0` = route par défaut
Link-local	`FE80::/10`	Obligatoire sur chaque interface IPv6, **non routable**, valable sur le lien (voisins, NDP, routage)
Unicast global (GUA)	`2000::/3`	Adresse publique routable sur Internet (ex. 2001:db8::/32 = documentation)
Unique local (ULA)	`FC00::/7` (FD00::/8)	Équivalent des adresses privées RFC 1918
Multicast	`FF00::/8`	`FF02::1` tous les nœuds ; `FF02::2` tous les routeurs ; `FF02::5/6` OSPFv3 ; `FF02::1:FFxx:xxxx` **solicited-node**
Anycast	—	Même adresse sur plusieurs équipements ; le plus proche répond

Structure d'une GUA et EUI-64

Typiquement **/64** pour un LAN : 48 bits préfixe global + 16 bits ID de sous-réseau + **64 bits identifiant d'interface**. **EUI-64** : on coupe la MAC en deux, on insère `FFFE` au milieu et on **inverse le 7e bit** du premier octet. Ex. MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E` → `021A:2BFF:FE3C:4D5E` → link-local `FE80::21A:2BFF:FE3C:4D5E`.

SLAAC et DHCPv6

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) : l'hôte envoie un **RS** vers `FF02::2`, le routeur répond par un **RA** (préfixe, longueur, passerelle = adresse link-local du routeur) ; l'hôte forme son adresse avec le préfixe + ID d'interface (EUI-64 ou aléatoire) et teste son unicité (**DAD**). Les drapeaux du RA définissent l'option :

Option	Flags RA	Adresse	DNS / autres
SLAAC seul	A=1, O=0, M=0	Auto-générée	Par RA (RDNSS) ou configuration manuelle
SLAAC + DHCPv6 sans état	A=1, **O=1**	Auto-générée	Serveur DHCPv6 (infos seulement)
DHCPv6 avec état	**M=1**, A=0	Fournie par le serveur DHCPv6	Serveur DHCPv6

NDP (Neighbor Discovery Protocol) — ICMPv6

Message	Type ICMPv6	Rôle
RS Router Solicitation	133	Hôte → `FF02::2` : « y a-t-il un routeur ? »
RA Router Advertisement	134	Routeur → `FF02::1` : préfixe, passerelle, flags

Message	Type ICMPv6	Rôle
NS Neighbor Solicitation	135	Résolution d'adresse (remplace ARP Request), envoyé à l'adresse **solicited-node** ; sert aussi au **DAD**
NA Neighbor Advertisement	136	Réponse unicast avec la MAC (remplace ARP Reply)

Commandes : `ipv6 unicast-routing` (activer le routage), `ipv6 address 2001:db8:1::1/64`, `ipv6 address fe80::1 link-local`, `show ipv6 interface brief`, `show ipv6 neighbors`, `ipv6 route ::/0 2001:db8:ffff::2`. **Pile double** : IPv4 et IPv6 en parallèle ; transition par tunnels/NAT64.

8. Couche 4 (TCP/UDP), DHCP et DNS

Critère	TCP	UDP
Mode	Orienté connexion (3-way handshake)	Sans connexion
Fiabilité	Numéros de séquence, ACK, retransmission, fenêtre glissante, contrôle de flux	Aucune garantie (« best effort »)
En-tête	20 octets minimum	8 octets
Usage	Web, e-mail, transfert de fichiers, SSH	Voix/vidéo, DNS, DHCP, streaming, TFTP

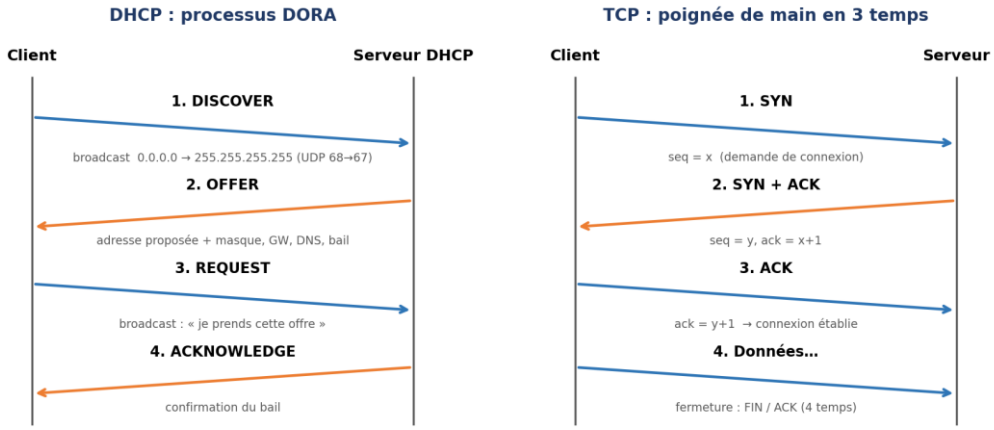


Figure 4 — Processus DORA (DHCP) et poignée de main TCP en 3 temps

Plages de ports : **0–1023** bien connus (well-known) • **1024–49151** enregistrés • **49152–65535** dynamiques/privés (ports sources côté client). Un **socket** = IP + port (ex. `192.168.1.10:49200`).

Port	Protocole	Transport	Port	Protocole	Transport
20 / 21	FTP (données / contrôle)	TCP	110	POP3	TCP
22	SSH	TCP	123	NTP	UDP
23	Telnet	TCP	143	IMAP	TCP
25	SMTP	TCP	161 / 162	SNMP	UDP
53	DNS	UDP (+TCP)	443	HTTPS	TCP
67 / 68	DHCP serveur / client	UDP	445	SMB	TCP
69	TFTP	UDP	514	Syslog	UDP
80	HTTP	TCP	3389	RDP	TCP

DHCP

Attribue automatiquement adresse IP, masque, passerelle, DNS pour une durée de **bail**. Échange **DORA** : Discover (broadcast) → Offer → Request (broadcast) → Acknowledge. Le client renouvelle à **50 %** du bail (T1) puis se relie à **87,5 %** (T2). Serveur UDP **67**, client UDP **68**. Si le serveur est sur un autre réseau, le routeur relaie avec `ip helper-address` (sur l'interface côté clients).

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)# ip dhcp pool LAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# lease 2
Router# show ip dhcp binding   |   show ip dhcp pool
```

DNS

Traduit un **nom de domaine** en adresse IP (UDP/TCP **53**). Organisation hiérarchique (racine → TLD → domaine). Le *resolver* interroge récursivement les serveurs et met la réponse en **cache**.

Enregistrement	Rôle
A / AAAA	Nom → adresse IPv4 / IPv6
CNAME	Alias vers un autre nom
MX	Serveur de messagerie du domaine
NS	Serveur de noms faisant autorité
PTR	Résolution inverse (IP → nom)
SOA / TXT	Autorité de zone / texte libre (SPF, vérifications)

Outils : `nslookup`, `ipconfig /displaydns`, `ipconfig /flushdns`. Sur IOS : `ip name-server 8.8.8.8`, `ip domain-lookup` (par défaut une faute de frappe provoque une résolution DNS : `no ip domain-lookup` l'évite).

9. VLAN, trunk 802.1Q, routage inter-VLAN et SVI

Un **VLAN** segmente logiquement un switch en plusieurs **domaines de diffusion** indépendants (sécurité, performance, flexibilité). Chaque VLAN correspond en général à **un sous-réseau IP**. Plages : **1–1005** normale (1 = défaut, 1002-1005 réservés), **1006–4094** étendue. Types : VLAN de données, **voix**, **natif**, **gestion**. Un VLAN **ne se supprime pas** en effaçant un port : il faut `no vlan x`.



PC1 ↔ PC3 communiquent (même VLAN 10). PC1 ↔ PC2 : routage inter-VLAN obligatoire.

Figure 5 — Deux VLAN répartis sur deux switchs reliés par un trunk 802.1Q

Trunk 802.1Q

- Un **trunk** transporte **plusieurs VLAN** sur un seul lien ; chaque trame est **taggée** (tag de 4 octets inséré après la MAC source : TPID `0x8100`, PCP 3 bits (CoS), DEI 1 bit, **VLAN ID 12 bits**). Le FCS est recalculé.
- **VLAN natif** : trafic **non taggé** sur le trunk (VLAN 1 par défaut) ; il doit être **identique aux deux extrémités**, sinon avertissements CDP et fuite de trafic entre VLAN. Bonne pratique : un VLAN natif dédié inutilisé (ex. 99).
- **DTP** négocie le trunk (`dynamic auto`/`dynamic desirable`) ; on préfère `switchport mode trunk` + `switchport nonegotiate`.
- **Port d'accès** : appartient à un seul VLAN, trames **non taggées**.

Routage inter-VLAN

Méthode	Principe	Remarque
Router-on-a-stick	Un lien trunk vers le routeur, **sous-interfaces** `g0/0.10` (`encapsulation dot1Q 10`) avec une IP par VLAN	Un seul lien physique : goulot d'étranglement
Switch multicouche + SVI	Une **SVI** (`interface vlan 10`) par VLAN + `ip routing`	Rapide, évolutif, recommandé en entreprise
Un port routeur par VLAN	Un lien physique par VLAN	Ne passe pas à l'échelle (historique)

SVI (Switch Virtual Interface)

Interface **virtuelle de couche 3** associée à un VLAN. Sert de **passerelle** des hôtes du VLAN et d'**adresse de gestion** du switch (`interface vlan 99` + `ip default-gateway` sur un switch L2). Elle passe à **up/up** uniquement si le VLAN existe et si **au moins un port actif** (access ou trunk autorisant ce VLAN) lui appartient.

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name COMPTA
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config)# interface f0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
! --- SVI sur switch multicouche ---
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
! --- Router-on-a-stick ---
Router(config)# interface g0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# no shutdown
```

10. STP / RSTP

STP (802.1D) évite les **boucles de couche 2** (tempête de diffusion, instabilité de la table MAC, trames dupliquées) en bloquant les liens redondants. Les switchs échangent des **BPDU** (toutes les **2 s**).

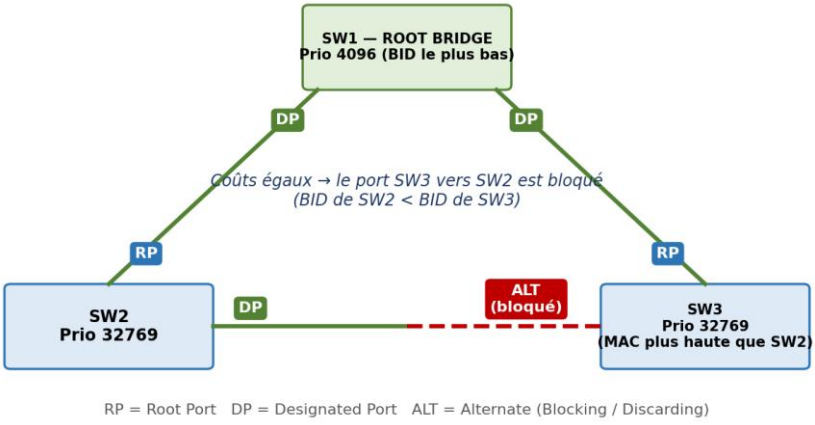


Figure 6 — Élection du root bridge, rôles de ports et port bloqué

Étapes de l'algorithme

1. **Élection du root bridge** : plus petit **BID** = priorité (32768 par défaut, par pas de **4096**) + ID de VLAN (extended system ID) + adresse MAC. Priorité égale → plus petite MAC. Ex. VLAN 1 : 32769.
2. **Root port** (1 par switch non-root) : port avec le **plus faible coût de chemin** vers le root.
3. **Designated port** (1 par segment) : port du switch ayant le meilleur chemin vers le root. **Tous les ports du root bridge sont désignés.**
4. Les autres ports deviennent **alternate / bloqués** (ne transmettent pas de données).

Départages : plus bas coût vers le root → plus bas BID de l'émetteur → plus basse priorité de port → plus bas numéro de port.

Débit du lien	Coût STP (802.1D)
10 Mbit/s	100
Fast Ethernet 100 Mbit/s	**19**
Gigabit Ethernet	**4**
10 Gigabit Ethernet	**2**

États 802.1D : Blocking (écoute les BPDU, max age 20 s) → Listening (15 s) → Learning (15 s) → Forwarding ; Disabled si le port est éteint. **Convergence ≈ 30 à 50 s.**

	STP 802.1D	RSTP 802.1w / Rapid-PVST+
Convergence	30 à 50 s	Quelques secondes
États	Blocking, Listening, Learning, Forwarding, Disabled	**Discarding**, Learning, Forwarding
Rôles	Root, Designated, Non-designated	Root, Designated, **Alternate, Backup**

Par défaut, les switchs Cisco Catalyst exécutent **PVST+** (une instance par VLAN). **PortFast** fait passer un port d'accès directement en forwarding (jamais sur un lien entre switchs) ; **BPDU Guard** coupe (err-disabled) un port PortFast qui reçoit une BPDU.

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 root primary      ! ou : priority 4096
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
Switch# show spanning-tree      |      show spanning-tree vlan 1
```

11. Routage : statique, RIP vs OSPF

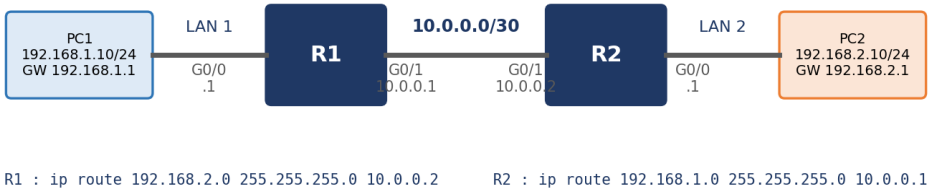


Figure 7 — Topologie de référence pour le routage statique (R1 — R2)

Un routeur choisit la route par **correspondance du préfixe le plus long (longest prefix match)** ; en cas d'égalité, la **distance administrative (AD)** la plus faible gagne, puis la **métrique** la plus faible.

Source de la route	AD	Code (show ip route)
Réseau directement connecté	**0**	C (connecté) / L (adresse locale /32)
Route statique	**1**	S (S* = route par défaut)
EIGRP	90	D
OSPF	**110**	O
RIP	**120**	R

Routage statique

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2      ! next-hop
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/1          ! interface de sortie
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2                ! route par défaut
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 200  ! route flottante (AD 200)
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:ffff::2
```

Atouts : simple, aucune charge CPU/bande passante, sécurisé. **Limites** : pas d'adaptation automatique aux pannes, lourd sur grand réseau. Une route par défaut convient aux réseaux **stub** (une seule sortie). Une **route flottante** (AD plus élevée) sert de secours. **Le chemin retour doit aussi exister** : sans route sur R2 vers 192.168.1.0/24, le ping échoue malgré une route aller correcte.

RIP vs OSPF

Critère	RIP (v2)	OSPF (v2/v3)
Type d'algorithme	**Vecteur de distance** (« routage par rumeur »)	**État de liens** (Dijkstra/SPF, base LSDB)
Métrique	**Nombre de sauts** (max 15, 16 = inaccessible)	**Coût** basé sur la bande passante (réf. 100 Mbit/s)
Distance admin.	120	110
Mises à jour	Table entière toutes les **30 s** (UDP 520), multicast 224.0.0.9	LSA déclenchés par changement ; Hello 10 s / Dead 40 s ; multicast 224.0.0.5/6, IP proto **89**
Convergence	Lente (compteur jusqu'à l'infini, boucles)	**Rapide**

Critère	RIP (v2)	OSPF (v2/v3)
Architecture	Plate, petits réseaux	Hiérarchique par **aires** (aire 0 = backbone), grands réseaux
Masques	RIPv2 classless (`no auto-summary`) ; RIPv1 classful	Classless, VLSM, résumé de routes
Spécificités	Simple ; limite de taille du réseau	Élection **DR/BDR** sur LAN, `router-id` (manuel > loopback la plus haute > interface la plus haute)

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.0.0.0

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0     ! masque générique (wildcard)
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1# show ip ospf neighbor   |   show ip protocols   |   show ip route ospf
```

⚠ **Piège : Masque générique (wildcard) = inverse du masque** (/24 → `0.0.0.255`, /30 → `0.0.0.3`). Pour que deux routeurs OSPF deviennent voisins : même **aire**, mêmes **timers Hello/Dead**, même sous-réseau, `router-id` différents.

12. Les trois tables : ARP, MAC, routage

Table	Équipement	Associe	Commande	Alimentée par
ARP	Hôte, routeur	**IP → MAC**	`arp -a` / `show ip arp`	ARP Request/Reply (aging ~4 h routeur)
MAC (CAM)	Switch	**MAC → port** (+VLAN)	`show mac address-table`	MAC **source** des trames reçues (300 s)
Routage	Routeur, switch L3, hôte	**Réseau → saut suivant / interface**	`show ip route` / `route print`	Connecté, statique, protocoles dynamiques

```
R1# show ip route
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
O    172.16.0.0/16 [110/2] via 10.0.0.2, 00:12:41, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.2

Switch# show mac address-table
Vlan    Mac Address       Type       Ports
  10    001a.2b3c.4d5e    DYNAMIC    Fa0/1
  20    00d0.58a1.b2c3    DYNAMIC    Fa0/2

R1# show ip arp
Internet  192.168.1.10    5   001A.2B3C.4D5E  ARPA  GigabitEthernet0/0
```

À retenir : PC1 (192.168.1.10) → PC2 (192.168.2.10) via R1 : sur le LAN 1 la trame a pour MAC destination celle de **R1 (g0/0)** ; sur le LAN 2, la MAC source est celle de **R2 (g0/0)**. Les **IP ne changent pas**, les **MAC changent à chaque saut**, le **TTL diminue de 1** à chaque routeur.

13. Commandes Cisco IOS (aide-mémoire)

Configuration de base et accès sécurisé

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# enable secret Cisco123!            ! haché (préféré à enable password)
R1(config)# service password-encryption        ! chiffre les mots de passe en clair
R1(config)# banner motd #Acces reserve#
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config)# ip domain-name entreprise.local
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# username admin secret Admin123!
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# description LAN-COMPTA
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1# copy running-config startup-config         ! ou : write memory
R1# erase startup-config   ;   R1# reload
```

Port security et SVI de gestion (switch)

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown   ! restrict | protect
Switch(config)# interface vlan 99
Switch(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

Commandes de vérification

Commande	Utilité
`show running-config` / `show startup-config`	Configuration active / sauvegardée en NVRAM
`show ip interface brief`	État et IP des interfaces (Status = couche 1, Protocol = couche 2)
`show interfaces g0/0`	Détails : MAC, MTU, compteurs d'erreurs, duplex/vitesse
`show vlan brief`	VLAN et ports d'accès associés (les ports trunk n'y figurent pas)
`show interfaces trunk`	Ports trunk, VLAN natif, VLAN autorisés
`show mac address-table` / `show ip arp`	Tables MAC et ARP
`show spanning-tree`	Root bridge, rôles et états des ports
`show ip route` / `show ip protocols`	Table de routage / paramètres des protocoles de routage
`show ip ospf neighbor` / `show ip ospf interface`	Voisins et paramètres OSPF
`show port-security interface f0/1`	État de la sécurité de port
`ping`, `traceroute` (IOS), `tracert` (Windows)	Test de connectivité / chemin
`show version`, `show flash:`, `show cdp neighbors`	Matériel/IOS, fichiers, voisins directs Cisco

Codes de statut d'interface : *up/up* = fonctionne ; *up/down* = problème de couche 2 (encapsulation, clock rate, keepalive) ; *down/down* = problème de couche 1 (câble, port éteint, pas d'équipement distant) ; *administratively down/down* = `shutdown` manquant → `no shutdown`.

14. Pièges fréquents de l'examen

- **Hôtes utilisables = 2^h – 2** (adresse réseau et broadcast exclues) ; ne pas oublier le « −2 ».
- Un **/30** donne **2 hôtes** (liaisons point à point) ; un **/29** : 6 ; un **/28** : 14 ; un **/27** : 30 ; un **/26** : 62 ; un **/25** : 126.
- **Adresse réseau et broadcast ne s'attribuent jamais** à un hôte (ex. 192.168.1.64/26 et .127/26).
- Le **switch** étend le domaine de diffusion ; seul le **routeur** (ou les VLAN) le segmente. Un hub : 1 seul domaine de collision.

- Le switch apprend avec la **MAC source** et décide avec la **MAC destination**.
- **ARP** : la requête est un **broadcast** (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`) mais la réponse est en **unicast**. Vers l'extérieur, on résout la MAC de la **passerelle**, pas de la cible.
- **IP source/destination inchangées** de bout en bout ; **MAC modifiées à chaque routeur**.
- **Segment** (couche 4), **paquet** (couche 3), **trame** (couche 2), **bits** (couche 1) : ne pas intervertir.
- **CRC/FCS** = détection d'erreurs seulement ; le FCS est en **fin** de trame ; pas de FCS dans les paquets IP.
- **CSMA/CD** : uniquement en half-duplex ; **CSMA/CA** pour le Wi-Fi.
- **VLAN natif** différent sur les deux extrémités d'un trunk = erreur de configuration (trafic mal affecté). Le **VLAN 1** ne peut ni être supprimé ni renommé.
- Un port **trunk n'apparaît pas** dans `show vlan brief` ; utiliser `show interfaces trunk`.
- **SVI** : reste *down* si le VLAN n'existe pas ou si aucun port actif n'y appartient ; sur un switch multicouche, ne pas oublier **`ip routing`**.
- **STP** : plus petit BID gagne ; un **port bloqué** n'est pas en panne ; le root bridge n'a **aucun** port bloqué ; coûts : 100 M = 19, 1 G = 4.
- **Distance administrative** : connecté 0 < statique 1 < EIGRP 90 < OSPF 110 < RIP 120. **RIP** = sauts (max 15) ; **OSPF** = coût.
- **Route statique** : sans route retour, le ping échoue. Route par défaut = `0.0.0.0 0.0.0.0`.
- **OSPF wildcard** = inverse du masque (et non le masque lui-même).
- **IPv6** : pas de broadcast, pas de ARP (→ NDP), `::` utilisable **une seule fois**, link-local `FE80::/10` obligatoire et non routable, multicast `FF00::/8`.
- **DHCP** : serveur UDP **67**, client UDP **68** ; le DISCOVER est un broadcast ; `ip helper-address` à placer sur l'interface **côté clients**.
- **DNS** utilise **UDP 53** (TCP 53 pour les gros transferts) ; **HTTPS = 443**, **SSH = 22** (préféré à Telnet 23), **TFTP = UDP 69**.
- **`enable secret`** prime sur `enable password` ; sans `copy running-config startup-config`, la configuration est **perdue** au redémarrage.

15. Exercices de subnetting corrigés

Exercice 1 — Pour l'hôte **192.168.10.77/26**, donner réseau, broadcast, plage et nombre d'hôtes.

- /26 → masque 255.255.255.192, bloc **64** (0, 64, 128, 192) ; 77 est dans le bloc 64.
- Réseau **192.168.10.64** • Broadcast **192.168.10.127** • Plage **.65 à .126** • **62 hôtes**.

Exercice 2 — Même question pour **172.16.5.200/27**.

- /27 → masque 255.255.255.224, bloc **32** ; 200 ÷ 32 = 6,25 → 6 × 32 = 192.
- Réseau **172.16.5.192** • Broadcast **172.16.5.223** • Plage **.193 à .222** • 30 hôtes.

Exercice 3 — Même question pour **10.1.1.50/29**.

- /29 → masque 255.255.255.248, bloc **8** ; 50 ÷ 8 = 6,25 → 6 × 8 = 48.
- Réseau **10.1.1.48** • Broadcast **10.1.1.55** • Plage **.49 à .54** • 6 hôtes.

Exercice 4 — Découper **192.168.1.0/24** en **4 sous-réseaux égaux**.

- 4 = 2^2 → on emprunte 2 bits → **/26** (masque 255.255.255.192), bloc 64.
- Réseaux : **.0, .64, .128, .192** ; broadcasts : .63, .127, .191, .255 ; 62 hôtes chacun.

Exercice 5 — **VLSM** sur **192.168.20.0/24** : A = 50 hôtes, B = 25 hôtes, C = 10 hôtes, D = liaison point à point.

- A : 50 → 2^6−2 = 62 → **/26** : **192.168.20.0/26** (hôtes .1–.62, broadcast .63).
- B : 25 → 2^5−2 = 30 → **/27** : **192.168.20.64/27** (hôtes .65–.94, broadcast .95).
- C : 10 → 2^4−2 = 14 → **/28** : **192.168.20.96/28** (hôtes .97–.110, broadcast .111).
- D : 2 hôtes → **/30** : **192.168.20.112/30** (hôtes .113–.114, broadcast .115). Reste libre : .116 → .255.

Exercice 6 — Quel masque minimal pour **100 hôtes** ? Pour **500 hôtes** ?

- 100 hôtes : 2^7−2 = 126 ≥ 100 → 7 bits hôte → **/25** (255.255.255.128).
- 500 hôtes : 2^9−2 = 510 ≥ 500 → 9 bits hôte → **/23** (255.255.254.0).

Exercice 7 — **PC1 = 192.168.1.130/25** et **PC2 = 192.168.1.100/25** sont-ils dans le même réseau ?

- /25 → bloc 128 : PC1 est dans **192.168.1.128/25** (.128–.255) ; PC2 dans **192.168.1.0/25** (.0–.127).
- **Réseaux différents** : un routeur est nécessaire pour qu'ils communiquent.

Exercice 8 — **192.168.50.127/26** et **192.168.50.64/26** sont-elles des adresses d'hôtes valides ?

- Bloc 64 : le réseau .64 couvre .64 à .127. **.64 = adresse réseau** et **.127 = broadcast** → **ni l'une ni l'autre** n'est valide pour un hôte.

Exercice 9 — Donner le préfixe de **255.255.255.240** et le nombre de sous-réseaux obtenus en découpant un /24 avec ce masque.

- 240 = 11110000 → 4 bits à 1 → **/28** ; 4 bits empruntés → 2^4 = **16 sous-réseaux** de 14 hôtes.

Exercice 10 — IPv6 : abréger `2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`. Calculer le link-local EUI-64 de la MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E`.

- Abrégé : **`2001:db8::1`**.
- EUI-64 : `00` → `02` (7e bit inversé) puis insertion de `FFFE` → **`FE80::21A:2BFF:FE3C:4D5E`**. Adresse solicited-node : **`FF02::1:FF3C:4D5E`**.

16. Questions pièges classiques des examens blancs Cisco

Formulations typiques du type QCM, avec la réponse et la raison. Elles reprennent les thèmes les plus souvent piégeux du cours ITNv7 (reconstitution, pas des sujets officiels).

Q1. Un switch reçoit une trame dont la MAC destination n'est pas dans sa table. Que fait-il ?
→ Il **inonde** (flood) tous les ports du VLAN **sauf** le port d'arrivée. Il ne la supprime pas.

Q2. Quelle adresse un switch utilise-t-il pour apprendre ?
→ L'adresse MAC **source** (la destination sert à la commutation).

Q3. Combien de domaines de collision et de diffusion pour un switch de 24 ports sans VLAN ?
→ **24** domaines de collision, **1** domaine de diffusion.

Q4. Un PC envoie un ARP Request. Quelles adresses de destination (L2 / L3) ?
→ L2 : **FF:FF:FF:FF:FF:FF**. ARP n'a pas d'en-tête IP : la cible est la *target IP* dans le message ARP.

Q5. Un hôte pinge une IP hors de son réseau. Quelle MAC est dans la trame ?
→ La MAC de la **passerelle par défaut** ; l'IP de destination reste celle de la cible.

Q6. Combien d'hôtes utilisables dans 172.16.0.0/22 ?
→ 10 bits hôte → $2^{10} - 2$ = **1022**.

Q7. Quel préfixe pour un lien point à point entre deux routeurs, sans gaspillage ?
→ **/30** (ou /31 si le matériel l'accepte).

Q8. Lequel n'est PAS une adresse privée : 172.15.1.1, 172.16.1.1, 172.31.255.1, 10.200.1.1 ?
→ **172.15.1.1** (la plage privée est 172.16.0.0 – 172.31.255.255).

Q9. Quelle adresse IPv6 est un link-local : 2001:db8::1, FE80::1, FC00::1, FF02::1 ?
→ **FE80::1** (FC00::/7 = ULA ; FF02::1 = multicast tous les nœuds ; 2001:db8 = global/doc).

Q10. Pourquoi `2001:db8::1::5` est-elle invalide ?
→ `::` ne peut apparaître **qu'une seule fois**.

Q11. Quel message remplace l'ARP Request en IPv6 ?
→ **Neighbor Solicitation** (ICMPv6 type 135), envoyée à l'adresse multicast solicited-node.

Q12. Deux switchs ont des priorités STP identiques. Qui est root ?
→ Celui qui a la **plus petite adresse MAC**.

Q13. Un lien Fast Ethernet a un coût STP de… ?
→ **19** (Gigabit = 4, 10 M = 100, 10 G = 2).

Q14. Quel est le rôle de tous les ports du root bridge ?
→ **Designated** (aucun port root, aucun port bloqué).

Q15. `show vlan brief` n'affiche pas le port F0/24 : pourquoi ?
→ C'est un port **trunk** : les trunks ne sont pas listés (voir `show interfaces trunk`).

Q16. Le VLAN natif diffère entre deux switchs. Conséquence ?
→ Messages d'erreur CDP et trafic non taggé associé au **mauvais VLAN** (risque de fuite).

Q17. L'interface VLAN 10 d'un switch est *down/down*. Cause probable ?
→ VLAN 10 inexistant ou **aucun port actif** dans ce VLAN (ou SVI en `shutdown`).

Q18. Un routeur connaît 10.0.0.0/8 (RIP), 10.1.0.0/16 (OSPF), 10.1.1.0/24 (statique). Quelle route pour 10.1.1.5 ?
→ **10.1.1.0/24** : le **préfixe le plus long** prime avant l'AD.

Q19. Même préfixe appris par RIP (120) et OSPF (110). Laquelle est installée ?
→ **OSPF** (AD plus faible).

Q20. Quel est le nombre maximal de sauts RIP ?
→ **15** ; 16 = réseau inaccessible.

Q21. Quel masque générique pour `network 192.168.1.0` en /26 dans OSPF ?
→ **0.0.0.63**.

Q22. Le client DHCP n'a pas de réponse. Quelle adresse reçoit-il ?
→ Une adresse **APIPA 169.254.x.x**.

Q23. Quel port/protocole pour une requête DNS ? DHCP ? HTTPS ? SSH ?
→ **UDP 53 • UDP 67/68 • TCP 443 • TCP 22**.

Q24. Quelle couche s'occupe de la retransmission des segments perdus ?
→ La couche **transport (TCP)**, pas la couche 2.

Q25. Qu'est-ce qui est inséré par 802.1Q et quelle taille ?
→ Un **tag de 4 octets** (VLAN ID sur 12 bits) ; trame max. 1522 octets.

Q26. Après `copy running-config startup-config`, où est enregistrée la config ?
→ En **NVRAM** (startup-config).

> **Bon courage :** relis surtout les chapitres 6 (subnetting), 9-10 (VLAN/STP) et 11 (routage), les plus piégeux à l'examen. Entraîne-toi à refaire les exercices du chapitre 15 sans regarder la correction.